3DCaveViewer
Visualizzatore interattivo di cavità sotterranee · versione 1.2.0

GLB Optimizer preparare i modelli 3D

Installazione e uso del programma che comprime i rilievi prima di pubblicarli: avvio con un doppio clic su Windows, macOS e Linux, opzioni, risultato. Tutte le schermate vengono dal programma reale, al lavoro su un modello di prova.

Il GLB Optimizer **si usa sul tuo computer** e **non va caricato sul server**. Prepari qui il file e poi pubblichi sul sito solo il `.glb` ottimizzato.

Nell'esempio di questa guida un modello da **13,2 MB** diventa **835 KB** (-94%) in meno di due secondi.

3DCaveViewer è software libero (GNU GPL v3) sviluppato da Davide Brugnoni per Buio Verticale – Gruppo Speleologico CAI Gubbio · github.com/davide-brugnoni/3DCaveViewer
Per installare il sito e caricare i modelli vedi la guida **«Guida all'installazione su un server Linux con FileZilla»**.

Indice

1 A cosa serve e perché resta sul computer

2 Requisiti

3 Avviare il programma (Windows, macOS, Linux)

4 Ottimizzare un modello GLB passo per passo

5 Le opzioni spiegate

6 Convertire un modello OBJ

7 Dopo l'ottimizzazione: pubblicare il modello

8 Chiudere il programma, problemi comuni

1 A cosa serve e perché resta sul computer

I rilievi fotogrammetrici o laser escono dai programmi (Metashape, RealityCapture, CloudCompare, Blender…) con geometrie pesanti e texture enormi. Così come sono si aprono lentamente e su un telefono possono restare neri o far chiudere la pagina. Il GLB Optimizer:

- **comprime la geometria** con Draco (tipicamente -70/90%);
- **ricomprime e ridimensiona le texture** in WebP o JPEG, con un lato massimo;
- **pulisce** il file da dati duplicati o inutilizzati;
- **converte gli OBJ** (con MTL e texture) in un unico GLB.

Tutto avviene sul tuo computer: i file non vengono inviati a nessun servizio esterno.

Dove sta	Perché
Computer: la cartella `glb-optimizer/` dello ZIP	È un programma Node.js. Gli hosting PHP non eseguono Node.js, e la sua cartella `node_modules/` occupa centinaia di MB. Se la carichi sul server per errore, il `.htaccess` del sito ne blocca l'accesso (puoi cancellarla).
Computer: i rilievi originali	L'ottimizzazione riduce qualità delle texture e precisione: tieni sempre l'originale per future rielaborazioni.
Server: solo il `.glb` ottimizzato	Si carica dal pannello di amministrazione (scheda *File 3D*) o via FTP.

2 Requisiti

Componente	Requisito
Sistema	Windows 10/11, macOS o Linux (processori x64 o ARM64)
Node.js	Versione 22 o successiva. **Non serve installarlo a mano**: se manca, lo script di avvio scarica da nodejs.org una copia portatile, verificata con lo SHA-256 ufficiale, senza permessi di amministratore.
Memoria	Per gli OBJ grandi circa 2–3 volte il peso del file (16 GB di RAM per un OBJ da 5 GB). Il programma usa fino al 75% della RAM.
Internet	Solo al primo avvio, per scaricare Node.js (se manca) e i componenti.
Browser	Qualsiasi browser recente: l'interfaccia si apre lì.

3 Avviare il programma

Dopo aver estratto lo ZIP di 3DCaveViewer apri la cartella `glb-optimizer`. Puoi anche spostarla dove preferisci (es. Documenti): è autonoma. Contiene tre file di avvio, uno per sistema.

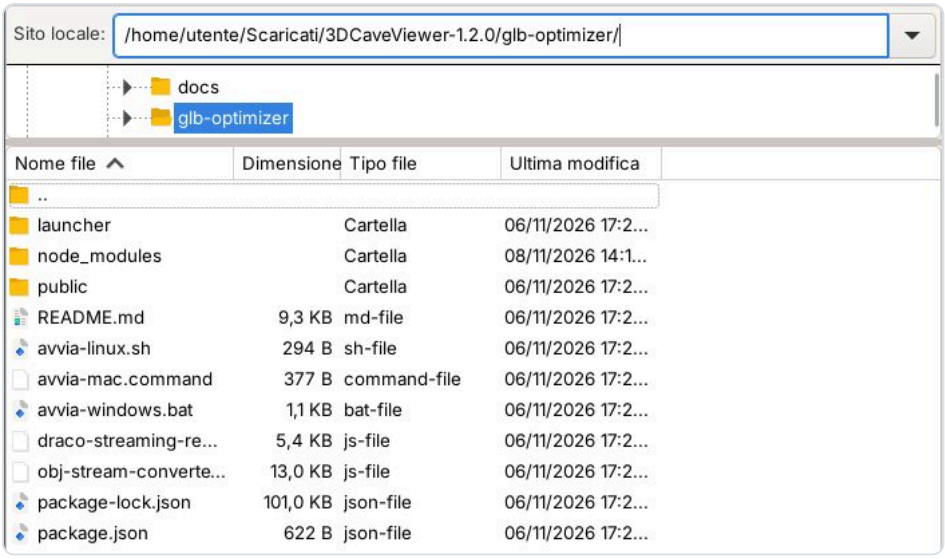


Figura 1 – La cartella `glb-optimizer` con i tre file di avvio (`node_modules` compare dopo il primo avvio).

Sistema	File da aprire	Come
Windows 10/11	`avvia-windows.bat`	Doppio clic. Se compare «Windows ha protetto il PC»: **Ulteriori informazioni → Esegui comunque**. È un file di testo, puoi leggerlo prima con il Blocco note.
macOS	`avvia-mac.command`	La prima volta: clic destro → **Apri** → **Apri** (Gatekeeper blocca il doppio clic sui file scaricati). Le volte successive basta il doppio clic.
Linux	`avvia-linux.sh`	Da terminale nella cartella: `./avvia-linux.sh`, oppure «Esegui» dal file manager. Se il file non è eseguibile: `chmod +x avvia-linux.sh`.

Cosa succede all'avvio

1. **Node.js**: usa quello del computer se è la versione 22 o successiva, altrimenti ne scarica una copia portatile nella cartella `.runtime/`.
2. **Componenti**: al primo avvio (e dopo un aggiornamento) esegue `npm ci` e installa le librerie in `node_modules/`. Può richiedere qualche minuto.
3. **Avvio**: lancia il programma solo su `127.0.0.1`, cioè raggiungibile unicamente dal tuo computer (nessuna richiesta del firewall), sulla porta 3000 o su una libera.
4. **Browser**: apre il browser predefinito sull'interfaccia. Se il programma è già acceso, apre solo il browser.

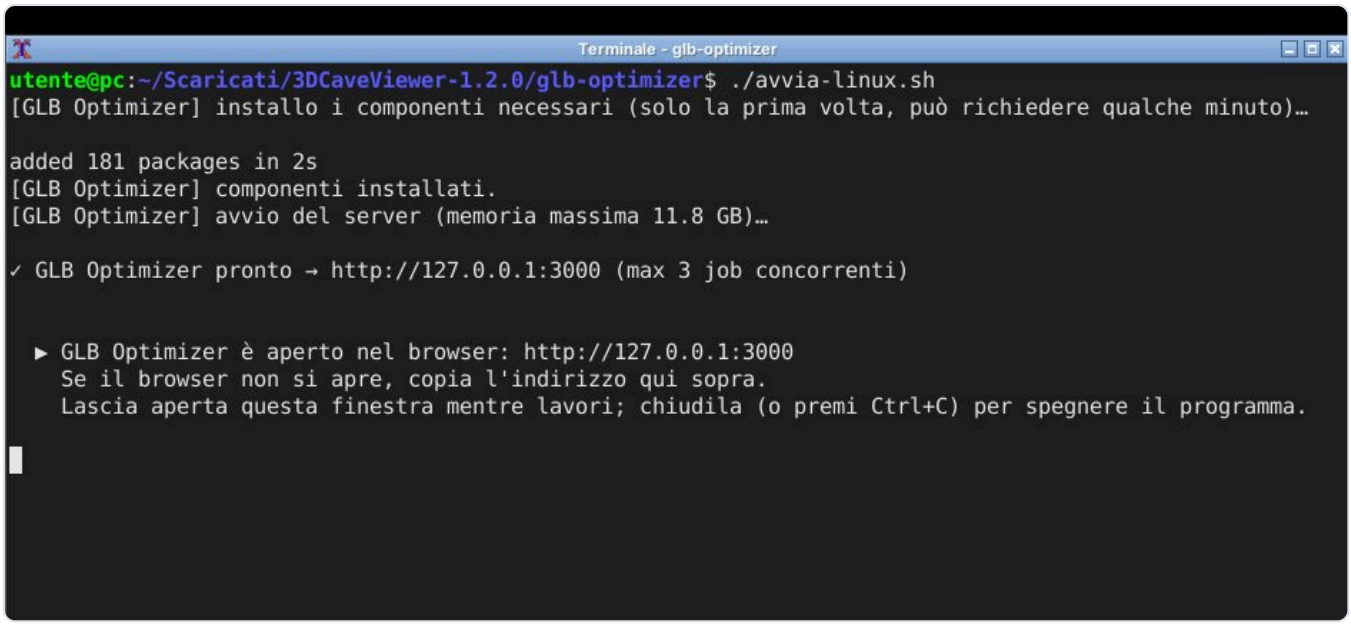


Figura 2 – Primo avvio su Linux: componenti installati e programma pronto su `http://127.0.0.1:3000`.

> **Lascia aperta la finestra del terminale**
> Finché lavori la finestra nera deve restare aperta: chiudendola (o premendo `Ctrl`+`C`) il programma si spegne. Se il browser non si apre da solo, copia l'indirizzo mostrato (`http://127.0.0.1:3000`) nella barra degli indirizzi.

Per togliere tutto dal computer basta cancellare la cartella `glb-optimizer/`: non viene installato nulla nel sistema.

4 Ottimizzare un modello GLB passo per passo

L'interfaccia, nel browser, è una sola pagina. All'apertura il pulsante in fondo dice **Scegli un file per iniziare**.

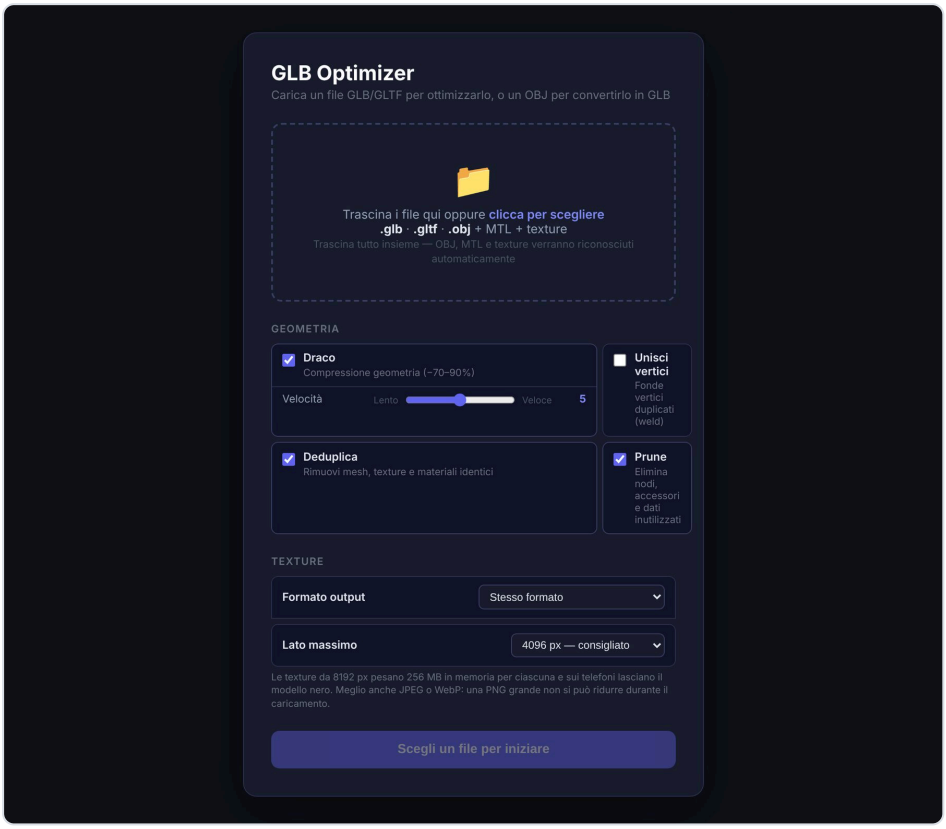


Figura 3 – L'interfaccia del GLB Optimizer appena aperta.

1. **Scegli il file**: trascina il `.glb` (o `.gltf`) nel riquadro tratteggiato, oppure cliccalo per sceglierlo. Compaiono nome e peso, e la nota **Verranno applicate le ottimizzazioni selezionate al file GLB**.
2. **Scegli le opzioni**. Per un rilievo da pubblicare su 3DCaveViewer consigliamo: **Draco** attivo (velocità 5), **Deduplica** e **Prune** attivi, **Formato output: WebP** qualità 80, **Lato massimo: 4096 px**. Sono i valori della figura: rispetto ai predefiniti è cambiato solo il formato delle texture (da «Stesso formato» a WebP).
3. Clicca **Ottimizza e Scarica**.

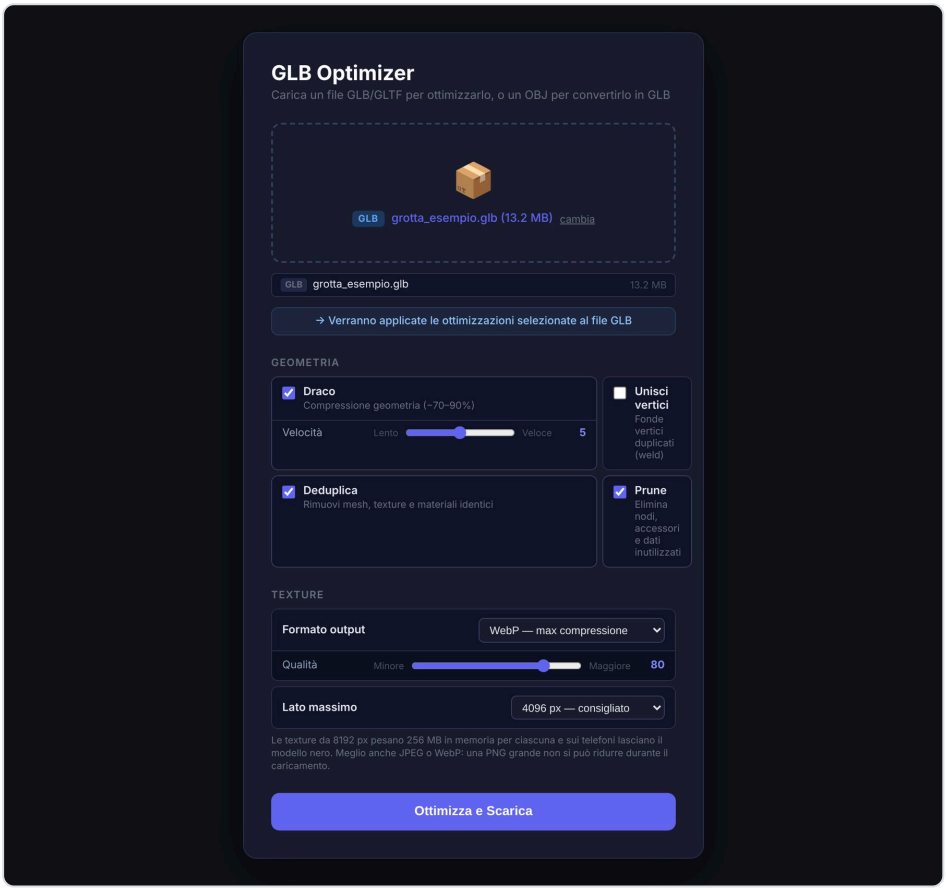


Figura 4 – File scelto (13,2 MB) e opzioni consigliate.

Durante l'elaborazione il pulsante mostra **Ottimizzazione in corso…**. Per un file di pochi MB bastano pochi secondi; per centinaia di MB o un OBJ di qualche GB possono servire diversi minuti.



Figura 5 – Elaborazione in corso.

Alla fine il browser **scarica automaticamente** il file ottimizzato, chiamato `<nome>_optimized.glb` (qui `grotta_esempio_optimized.glb`), nella cartella dei download. Un riquadro riassume il risultato: peso prima e dopo, tempo impiegato e riduzione percentuale.

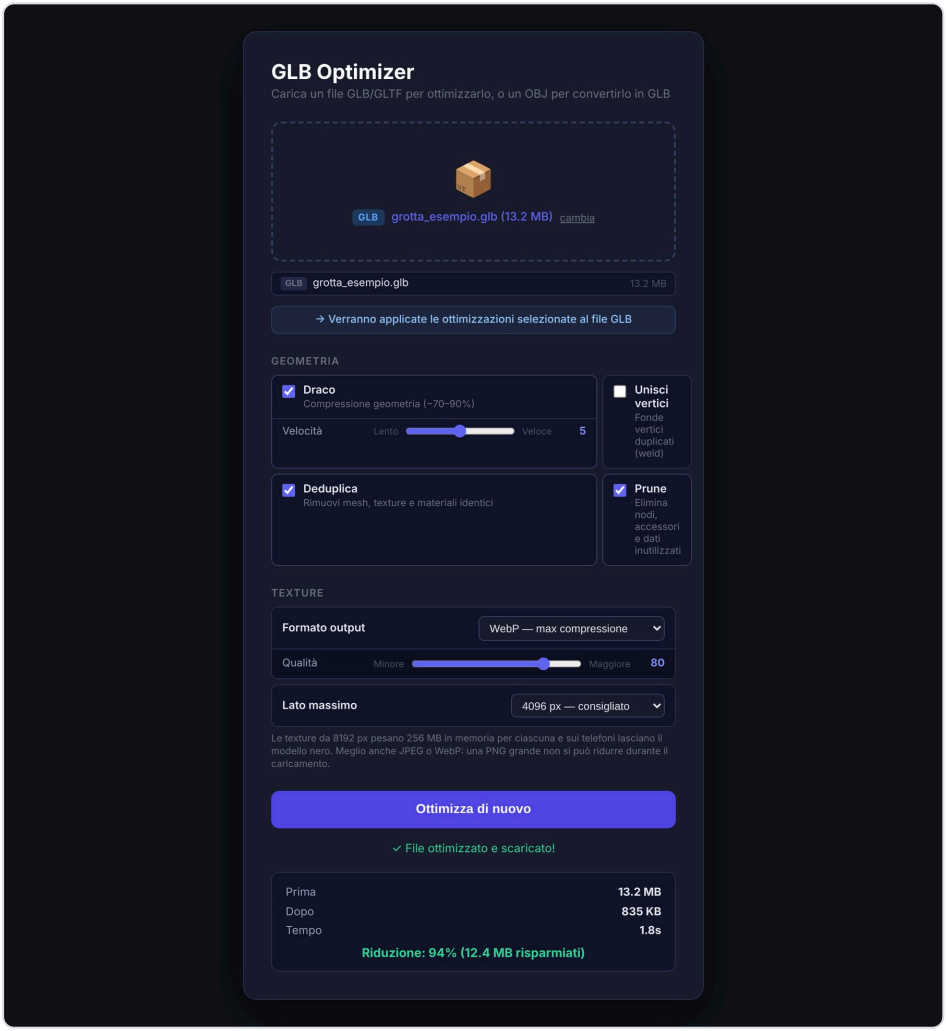


Figura 6 – Risultato: da 13,2 MB a 835 KB, riduzione del 94%.

Nella finestra del terminale resta il registro dettagliato di ogni elaborazione: cosa è stato letto, quali trasformazioni sono state applicate, come sono cambiate le texture. È utile se qualcosa non torna.

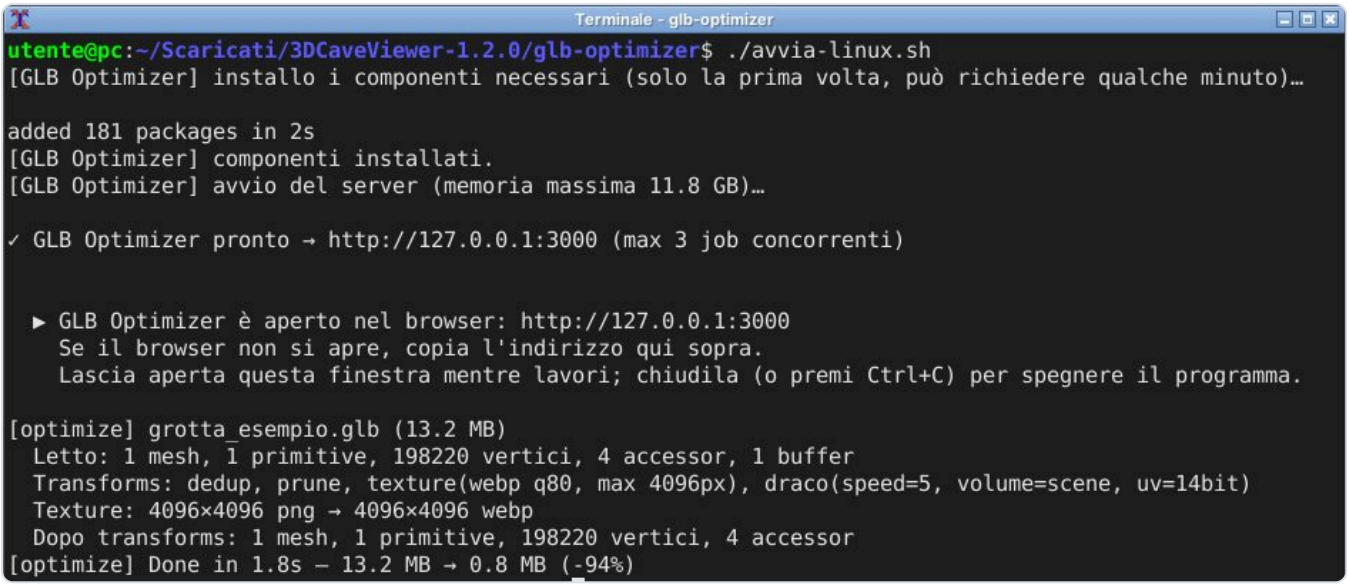


Figura 7 – Il registro: texture 4096×4096 da PNG a WebP, Draco applicato, -94%.

> **Vuoi provare altre impostazioni?**
> Cambia le opzioni e clicca **Ottimizza di nuovo**: il file di partenza resta caricato. Per un altro modello clicca **cambia** accanto al nome del file.

5 Le opzioni spiegate

Geometria

Opzione	Predefinito	Cosa fa
Draco	attiva, velocità 5	Comprime la geometria (tipicamente -70/90%). Il cursore *Velocità* va da 0 a 10: valori bassi comprimono di più ma sono più lenti. È lo stesso formato che il visualizzatore decodifica già.
Unisci vertici (weld)	disattiva	Fonde i vertici duplicati, con una tolleranza da 1e-6 a 1e-1 (predefinito 1e-4). Utile per alcuni export che duplicano ogni vertice; lasciala spenta se non sai di averne bisogno.
Deduplica	attiva	Rimuove mesh, texture e materiali identici.
Prune	attiva	Elimina nodi, accessor e dati non usati.

Texture

Opzione	Predefinito	Cosa fa
Formato output	Stesso formato	**WebP** = massima compressione (consigliato); **JPEG** = massima compatibilità. Cursore *Qualità* 1–100 (predefinito 80). Le texture con trasparenza non vengono convertite in JPEG.
Lato massimo	4096 px	*Originale*, 8192, 4096 (consigliato) o 2048 px (per telefoni datati). Riduce solo le texture più grandi, mantenendo le proporzioni. Vale anche con «Stesso formato».

Perché le texture contano più della geometria

Un'immagine 8192×8192 occupa **256 MB** di memoria una volta decodificata, qualunque sia il peso del file. Su smartphone e tablet il visualizzatore riduce le texture al caricamento (fino a 4096 px), ma **non può farlo con i PNG**: un PNG grande costa la sua piena dimensione su ogni telefono. Per questo:

- usa **WebP o JPEG**, non PNG (salvo texture con trasparenza);
- tieni il **lato massimo a 4096 px**: le texture da 8192 px sono la causa più frequente dei modelli che su iPhone si caricano ma restano neri.

File molto grandi

- Si possono caricare file fino a **5 GB**. Un GLB non può superare i 4,29 GB (limite del formato): oltre, esporta in OBJ e convertilo.
- Sopra i 2 GB Prune e Deduplica vengono disattivati automaticamente.
- Se dopo l'ottimizzazione la geometria risulta sparita, il programma si ferma con un errore che suggerisce di disattivare Prune e Deduplica.

6 Convertire un modello OBJ

1. Seleziona **insieme** il file `.obj`, il suo `.mtl` e le immagini delle texture (`.jpg`, `.png`, `.webp`…) e trascinali tutti nel riquadro: vengono riconosciuti da soli. MTL e texture si possono anche aggiungere dopo con i due selettori dedicati che compaiono sotto.
2. Scegli le opzioni come per un GLB.
3. Avvia la conversione: si scarica `<nome>_converted.glb`.

- Se l'OBJ non richiama il file MTL (manca la riga `mtllib`) il programma la aggiunge da sé.
- Per le texture usa JPEG, PNG o WebP: BMP e TGA sono accettati ma non sono formati glTF validi e non vengono ricompressi.
- Un `.gltf` con file `.bin` o texture esterne non si può caricare (si carica un solo file): convertilo prima in GLB, ad esempio da Blender.

7 Dopo l'ottimizzazione: pubblicare il modello

1. Prendi il file `…_optimized.glb` (o `…_converted.glb`) dalla cartella dei download. Il nome non importa: il pannello lo rinomina come la cartella del modello.
2. Apri il sito → **Gestione** (`admin.php`) → **+ Nuovo modello**, oppure, per sostituire il file di un modello esistente, **Modifica** → scheda **File 3D**.
3. Trascina il file nel riquadro e completa i passi (posizione, orientamento) come descritto nella guida all'installazione, capitolo 8.
4. Conserva il rilievo originale sul computer.

> **Sostituire un file non cancella niente**
> Caricando un nuovo GLB su un modello esistente la versione precedente va nel cestino del pannello, da dove si ripristina con un clic. Il nuovo file prende un nome nuovo, così chi aveva il modello in cache scarica davvero quello aggiornato.

In alternativa, via FTP, copia il file in `modelli/<cartella>/<cartella>.glb` insieme al file di metadati `.json` (guida all'installazione, capitolo 10).

8 Chiudere il programma, problemi comuni

Per spegnere il GLB Optimizer chiudi la finestra del terminale o premi `Ctrl`+`C`. La volta successiva riaprilo con lo stesso file di avvio: parte in pochi secondi, perché i componenti sono già installati.

Problema	Soluzione
Windows blocca il file `.bat`	**Ulteriori informazioni → Esegui comunque**.
macOS: «impossibile aprire, sviluppatore non identificato»	Clic destro sul file → **Apri** → **Apri**.
Linux: «Permesso negato»	`chmod +x avvia-linux.sh` nella cartella, poi `./avvia-linux.sh`.
«impossibile contattare nodejs.org» al primo avvio	Serve Internet la prima volta (o un proxy che lo consenta). In alternativa installa tu Node.js 22 da nodejs.org e rilancia.
Il browser non si apre	Apri a mano l'indirizzo mostrato nel terminale (`http://127.0.0.1:3000` o la porta indicata).
«Server occupato»	Ci sono già 3 elaborazioni in corso: attendi che finiscano.
Una texture «non si riesce a ricomprimere»	L'immagine è danneggiata o in un formato non gestito: resta com'era e il resto del modello viene ottimizzato comunque. Il terminale riporta i dettagli dell'immagine.
Il modello ottimizzato su telefono resta nero	Riottimizza con texture WebP/JPEG e lato massimo 4096 o 2048 px.
Il modello ottimizzato appare vuoto	Rilancia con Prune e Deduplica disattivati.

Per utenti esperti: avvio manuale

```
cd glb-optimizer
npm install
npm start          # poi apri http://localhost:3000
```

Variabili opzionali: `PORT` (porta, predefinita 3000), `HOST` (`127.0.0.1` per limitarlo al computer), `MAX_CONCURRENT` (elaborazioni contemporanee, 3), `GLBOPT_NO_BROWSER=1` per non aprire il browser con gli script di avvio. Avviato a mano senza `HOST`, il server ascolta su tutte le interfacce di rete.